Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Sistemas de Bases de Datos 2
Ingeniero: Daniel Gonzales
Auxiliar: Emilio Maldonado



Manual Técnico: Aspirantes USAC

Rony Mauricio Rojas Aguilar……202031191

Quetzaltenango, octubre 2026

Índice

Introducción..... 2
Diagrama de Arquitectura..... 2
Diagrama de Paquetes.....3
Modelado en MongoDB..... 4
Colección Principal: evaluaciones.....4
Colección de Auditoría: cargas_historial.....4
Colección Auxiliar: resumen_carrera..... 5
Modelado en Neo4j (Base de Datos de Grafos)..... 6
Guía de Instalación, Configuración y Despliegue.....7
Requisitos del Entorno de Desarrollo.....7
Paso 1: Levantar los Contenedores NoSQL..... 7
Paso 2: Configuración del Backend..... 7
Paso 3: Configuración del Frontend.....7

Introducción

El presente **Manual Técnico** documenta la arquitectura de software, las decisiones de diseño de bases de datos NoSQL que componen la solución **Aspirantes USAC**.

El sistema fue diseñado con el objetivo de brindar una infraestructura modular, escalable y desacoplada para el almacenamiento, procesamiento analítico y exploración visual de registros históricos de evaluaciones de admisión a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Diagrama de Arquitectura

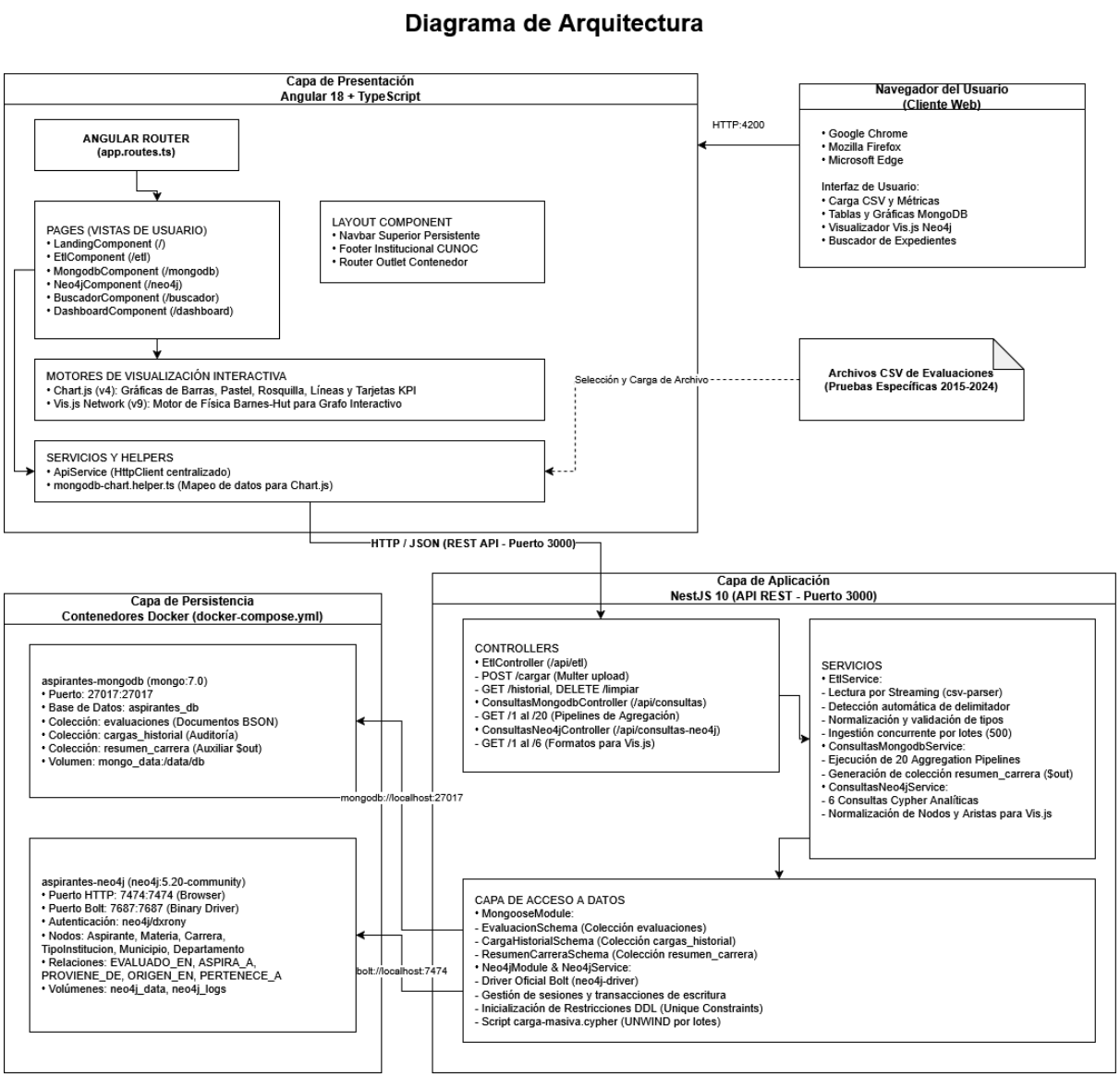
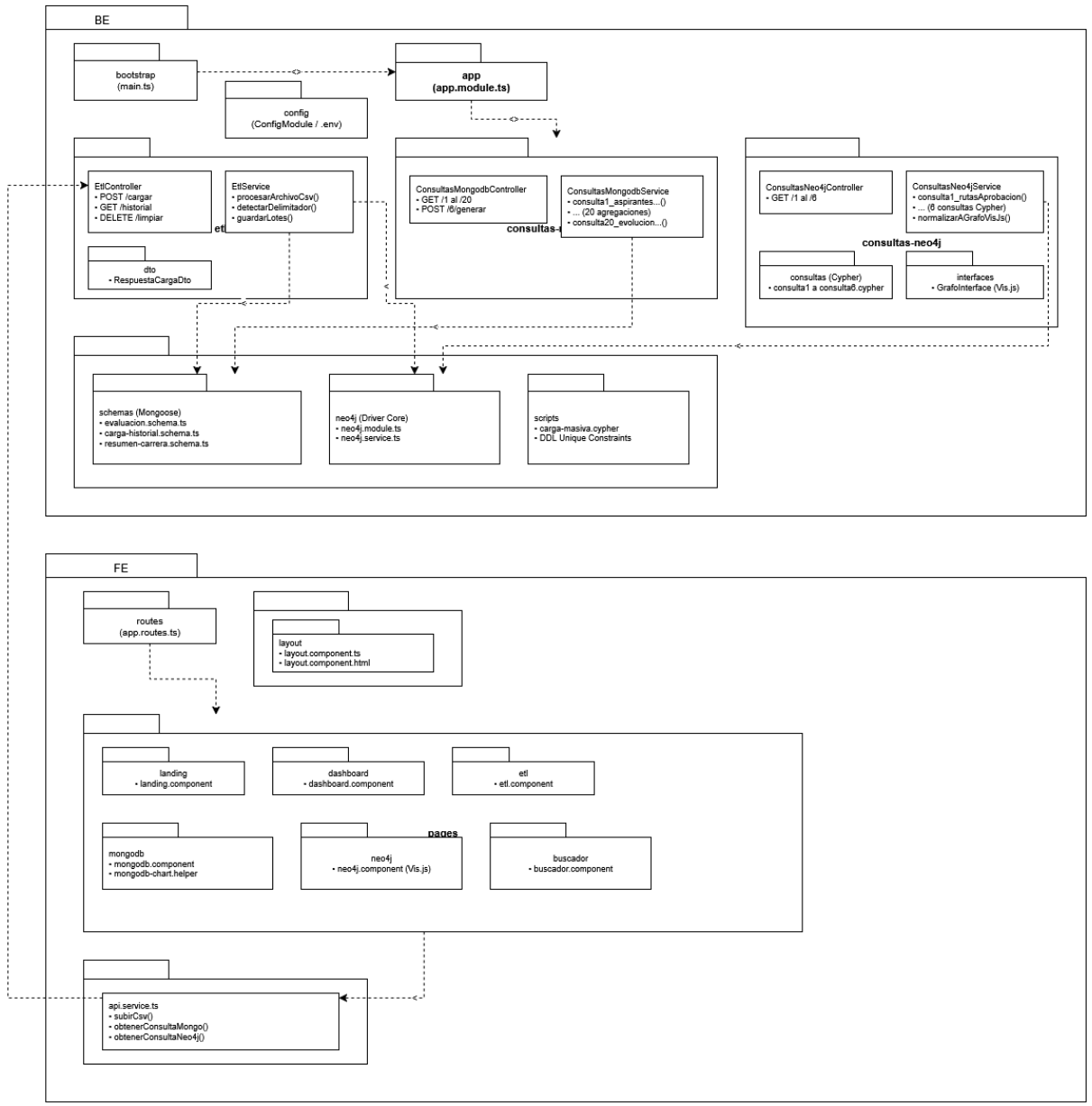


Diagrama de Paquetes

Diagrama de Paquetes



Modelado en MongoDB

Colección Principal: evaluaciones

Almacena el registro individual de cada prueba específica realizada por un aspirante.

Esquema del Documento:


```
{
  "_id": "ObjectId('6722d3b2f91a2b3c4d5e6f7a')",
  "fecha_asignacion": "2020-08-31T00:00:00.000Z",
  "sexo": "M",
  "anio_nacimiento": 2001,
  "edad": 19,
  "materia": "MATEMATICA",
  "numero_de_fecha_de_evaluacion": 1,
  "anio_de_ingreso": 2021,
  "aprobacion": "APROBADO",
  "aprobo": true,
  "carrera_objetivo": "INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS",
  "departamento_institucion_educativa": "GUATEMALA",
  "municipio_institucion_educativa": "GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1",
  "tipo_institucion_educativa": "PUBLICO",
  "es_publica": true,
  "correlativo_aspirante": "c506584673487ecaffd7b0ddc8a99bbb",
  "createdAt": "2026-10-29T14:30:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-10-29T14:30:00.000Z"
}
```


Colección de Auditoría: cargas_historial

Registra el resultado de cada archivo CSV procesado en el módulo ETL.

Esquema del Documento:

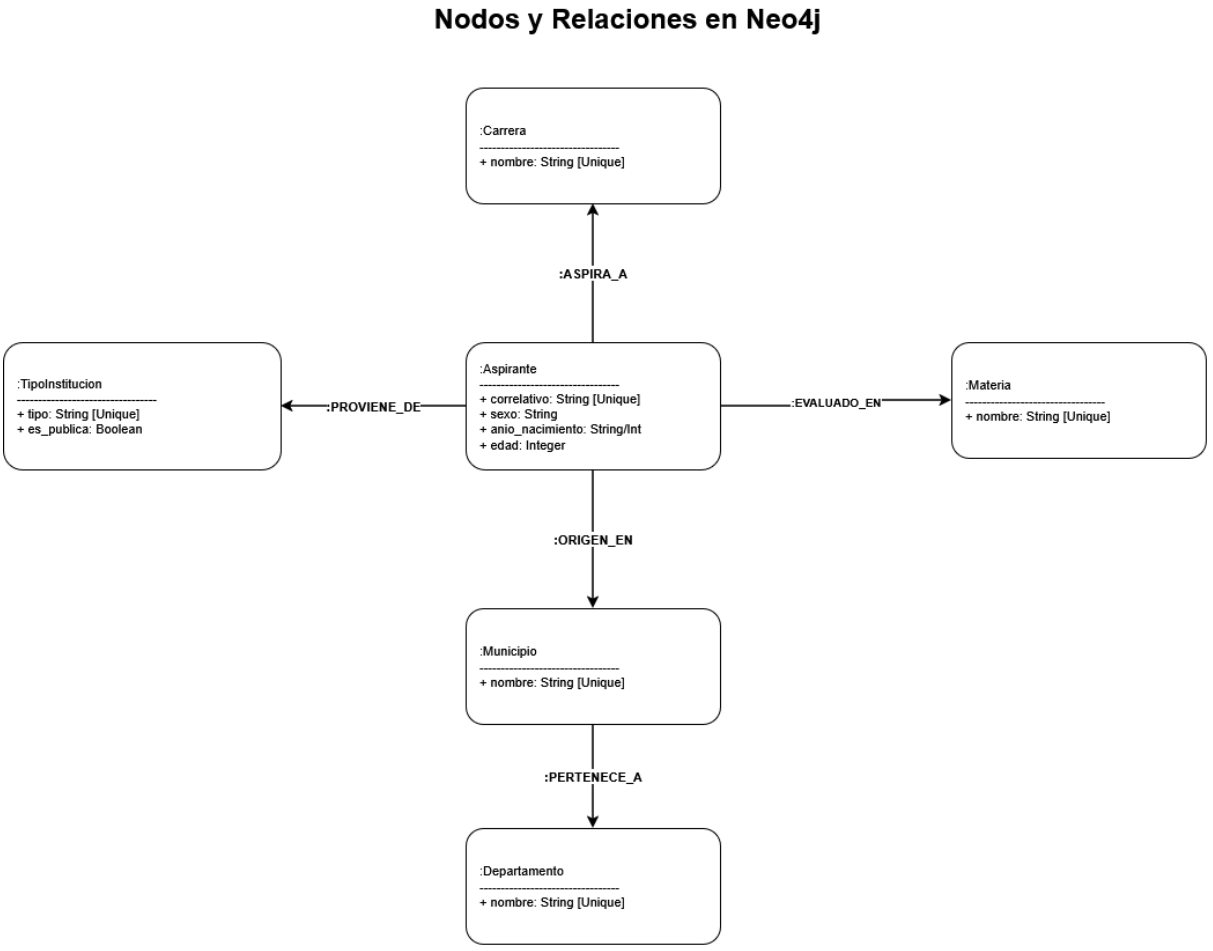

```
{
  "_id": "ObjectId('6722d3a0f91a2b3c4d5e6f70')",
  "nombre_archivo": "pruebas_especificas_2015.csv",
  "total_leidos": 20277,
  "total_procesados": 20277,
  "total_rechazados": 0,
  "tiempo_utilizado_ms": 14250,
  "estado": "COMPLETADO",
  "fecha_inicio": "2026-10-29T14:28:00.000Z",
  "fecha_fin": "2026-10-29T14:28:14.250Z",
  "errores": []
}
```

Colección Auxiliar: resumen_carrera

Generada al realizar la consulta 6. Almacena métricas consolidadas por carrera:
Esquema del Documento:


```
{
  "_id": "INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS",
  "total_evaluaciones": 45230,
  "total_aspirantes_unicos": 18540,
  "total_aprobados": 8920,
  "tasa_aprobacion": 19.72,
  "edad_promedio": 18.65,
  "materias_evaluadas": [
    "MATEMATICA",
    "FISICA",
    "LENGUAJE",
    "COMPUTACION"
  ],
  "fecha_actualizacion": "2026-10-30T02:00:00.000Z"
}
```

Modelado en Neo4j (Base de Datos de Grafos)



Guía de Instalación, Configuración y Despliegue

Requisitos del Entorno de Desarrollo

- **Docker Desktop:** Version 4.25+ (con soporte para Docker Compose v2).
- **Node.js:** Versión 20.x LTS o superior.
- **NPM:** Versión 10.x o superior.

Paso 1: Levantar los Contenedores NoSQL

En la raíz del proyecto, ejecute:

docker compose up -d

Verifique que los contenedores estén activos con:

docker ps

Deberán visualizarse:

- aspirantes-mongodb en el puerto 27017.
- aspirantes-neo4j en los puertos 7474.

Paso 2: Configuración del Backend

- Ingrese a la carpeta del backend:

cd backend

- Asegúrese de que el archivo .env contenga las siguientes variables de entorno:

```
PORT=3000
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/aspirantes_db
NEO4J_URI=bolt://localhost:7687
NEO4J_USER=neo4j
NEO4J_PASSWORD=dxrony
```

- Instale las dependencias e inicie el servidor en modo desarrollo:

npm install

npm run start:dev

Paso 3: Configuración del Frontend

- En una nueva terminal, ingrese a la carpeta del frontend:

cd frontend

- Instale dependencias e inicie el servidor web de desarrollo:

npm install

npm start

- Abra su navegador en: http://localhost:4200/